

地块尺度玉米长势空间差异、影响因素及差异化管理研究

硕士学位论文开题报告

汇报人：程正爽 学号：2025240716

指导教师：黄文韬 讲师

汇报日期：2026 年 10 月 10 日

汇报内容

- 01 研究背景：为什么关注地块内部差异
- 02 研究进展：已有研究提供了哪些依据
- 03 研究目标与内容：长势、因素与管理
- 04 研究方法：样地选择、观测与分析
- 05 预期成果与进度安排

玉米稳产增产需要关注地块内部的生产差异

从黑土区玉米生产出发

东北黑土区是我国重要的商品粮生产区。提高玉米单产，需要了解同一地块内部哪些位置仍有生产潜力。

长势是产量形成的过程表现

单次长势偏低不一定代表最终低产。多生育期观测与收获期测产结合，才能判断差异是否延续到产量。

以实际作业单元界定地块

本研究所说的地块，是边界明确、同季种植玉米且管理记录可核实的连续作业单元，不直接以影像图斑代替。

长势差异由多种因素形成，需要收敛研究范围

同一田片不一定具有相同的生产条件

经营主体、品种、播期、种植密度、施肥和机械作业，都可能造成长势差异。土壤基础条件也需要记录。

先降低非目标因素的干扰

选择经营管理相对一致的农场地块，核对实际作业边界；明显不同的作业条带单独划定或排除。

重点研究防护林距离和微地形

前者具有距林梯度，后者影响水分汇聚与再分配。土壤水分用于辅助解释二者与长势的关系。

前期距林差异还需通过多期观测和测产验证

前期无人机观察提示，不同距林位置的玉米 NDVI 有差别。
这一现象是本研究的出发点，还不能据此认定防护林是唯一原因。

这种差异在各生育期都存在吗？

重复观测同一位置，比较高、低长势区域是否持续出现。

距林效应是否受到微地形影响？

比较相近地形下的距林梯度，以及相近距林位置的地形差异。

长势差异最终是否对应产量差异？

收获期在对应样区测产，核查遥感长势与实际生产表现。

植被指数便于连续观测，但不能直接代替产量

光谱信息可以描述冠层状态

红光和近红外组合可表征绿色植被状况，为连续观测作物长势提供基础。无人机便于在地块内按生育期重复获取影像。

同一指数在不同时期的含义并不完全相同

苗期容易受到土壤背景影响，冠层封闭后 NDVI 可能饱和；阴影和倒伏也会改变影像表现。

本研究采用影像与地面调查对应核查

以 NDVI 为连续观测指标，结合 LAI、株高和覆盖度；若红边波段可用，增加 NDRE 辅助判断，最终用产量验证。

地形和防护林研究为田内差异分析提供依据

地形与土壤条件需要联合考虑

Kravchenko 和 Bullock 将玉米、大豆产量与地形、土壤属性进行关联分析，说明田内产量差异不能只用单一变量解释。

防护林作用与距离和环境条件有关

Cleugh 综述了防护林对气流、微气候和作物产量的影响。防护与遮阴、竞争可能同时存在，不能预设近林区域必然增产。

持续差异要由重复观测识别

Jaynes 等利用多年产量图进行聚类分析。本研究采用生育期内多时相长势资料，不能据一季数据认定多年稳定高产区。

本研究需要解释的是选定地块中的具体差异

已有方法能够用于长势监测和田内差异分析。本研究不以增加模型数量为目标，而是在管理相对一致的玉米地块中，把距林位置、微地形、多期长势和产量对应起来。

需要回答的具体问题

距林梯度是否随生育期变化？微地形是否改变这一关系？观察到的低长势位置是否也低产？

研究范围

重点分析防护林距离、微地形及其交互作用；土壤与管理记录用于辅助解释和降低混杂影响。

以玉米长势及其影响因素为研究主线

在经营管理相对一致的玉米地块内，描述长势空间差异及生育期变化，重点分析防护林距离、微地形及二者交互作用与长势的关系。

研究目标

明确玉米哪里长得好、哪里长得差，这种格局如何变化，以及变化与距林位置、微地形有何关系。

研究意义

补充地块内部长势与空间环境关系的观测资料；产量用于验证生产意义，管理建议作为研究结果的应用。

重点研究玉米长势差异及其影响因素

内容一 玉米长势空间差异及生育期变化

比较各期 NDVI 的空间分布、变异程度和聚集位置，识别持续偏高、持续偏低及变化明显的区域。

内容二 防护林距离和微地形的影响

分析距林梯度、相对高程与长势的关系，检验二者交互作用；结合同期水分和收获期产量解释结果。

内容三 差异化管理分区

综合多期长势、产量和限制因素划分管理单元，给出有依据的踏查、排水、水肥调控或后续试验建议。

选择北安市统一管理、可重复调查的玉米地块

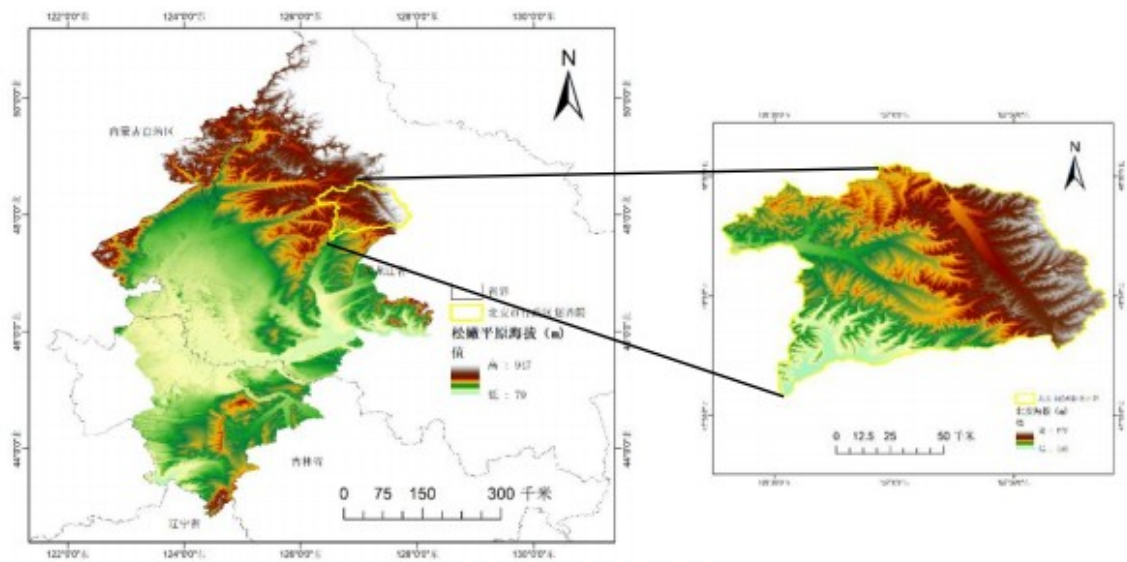


图 2-1 研究区示意图

候选区域
赵光农场或北安市其他统一管理农场。

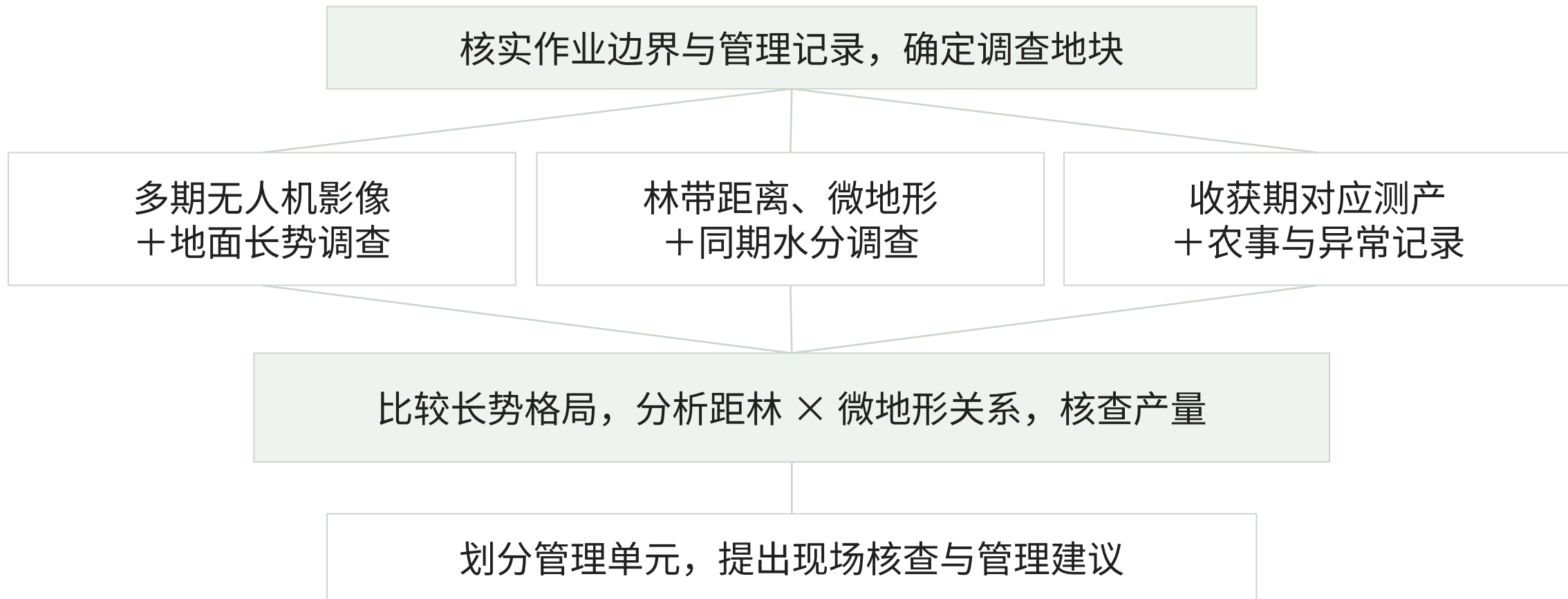
选择条件
有完整防护林和可测微地形；作业边界清楚，管理记录可核实，能够完成多期航飞与测产。

拟调查 4—6 个地块。最终数量由地块面积、距林与地形组合、航飞许可和田间工作量共同确定。

样地选择用于降低管理差异带来的干扰

核对内容	选择或处理原则
经营与作业边界	优先选择统一管理的连续作业单元，不直接合并不同承包户的田片。
品种、播期与密度	尽量选择条件相近的地块；保留实际记录，不宣称完全一致。
施肥、耕作与机械作业	核对剂量、时间和作业条带；明显不一致区域单独划定或排除。
防护林与微地形	林带完整且可测量，地块内能够覆盖不同距林位置和相对高低位置。
调查与测产条件	确认航飞许可、重复进场、农事记录和成熟期样区收获的可行性。

从对应观测到因素分析，再形成管理分区



在四个生育阶段重复获取影像和地面长势

观测阶段	主要任务	地面对应调查
出苗后	记录苗情与缺苗，注意土壤背景	株高、覆盖度； LAI 按测量条件获取
拔节期	比较长势分化及距林梯度	LAI 、株高、覆盖度、同期土壤水分
抽雄吐丝期	比较冠层差异，关注 NDVI 饱和	LAI 、株高、覆盖度、同期土壤水分
灌浆期	判断差异是否持续或发生变化	LAI 、覆盖度、水分、倒伏与病虫害记录

尽量同日完成航飞和地面调查；保持相近航高、光照时段，并记录降水和农事事件。

先保证多期数据可比，再判断长势差异

影像处理与指标获取

完成辐射校正、正射拼接及多期配准；剔除道路、沟渠等非作物区域，单独标记林带阴影和异常作业区。计算 NDVI，条件允许时增加 NDRE。

与地面调查对应

按坐标提取样区影像均值，与同期 LAI、株高和覆盖度核查。提取范围匹配实测样区，避免把单像元与整片样区直接比较。

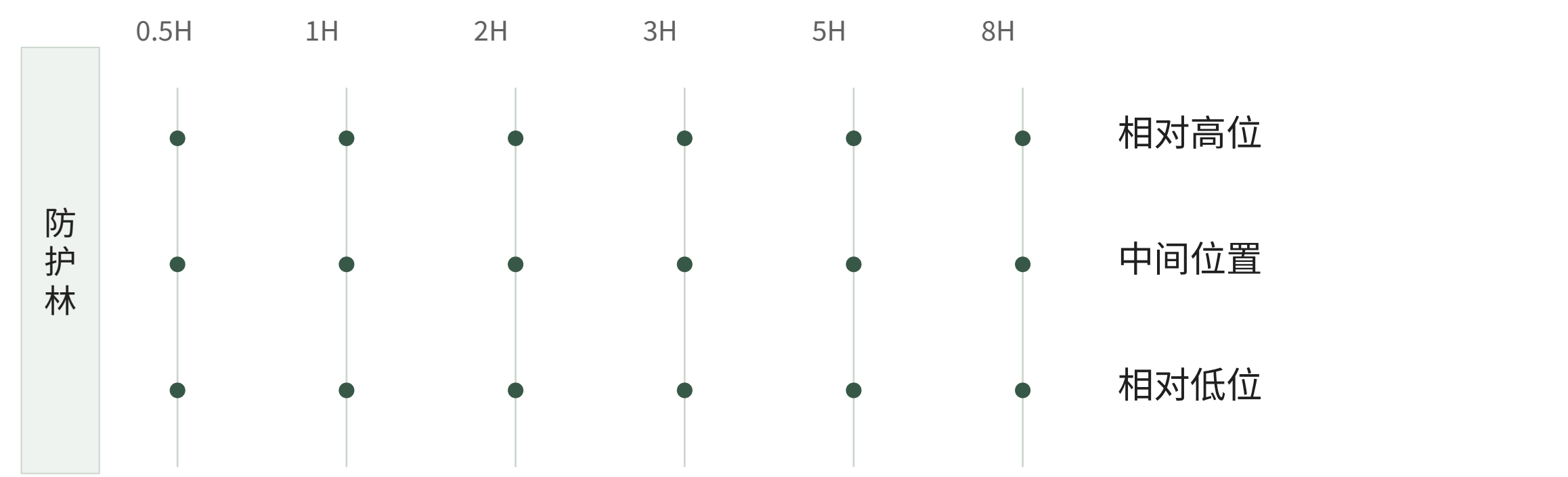
空间格局与生育期变化

保留指数原始值和各期地块内标准化值；比较变异系数、Moran's I 与局部聚集位置，识别相对高低值区及变化类型。

距林距离与微地形需在同一坐标下获取

变量	获取方式	分析时注意
距林位置	测量距林垂直距离 d、林高 H，计算 d/H；记录林带方向	不同林高下的米制距离不可直接等同；记录阴影范围
微地形	裸土期摄影测量结合地面高程核查；提取相对高程、坡度和坡位	生长季冠层 DSM 不能直接作为地面高程
土壤水分	与每期航飞同步，固定深度和方法重复测定	作为可能的过程指标；同期测量不能直接证明中介因果
基础土壤与管理	测定必要的土壤属性；核对管理和异常事件记录	用于协变量与现场解释，避免扩展成所有因素的驱动分析

样点同时覆盖距林梯度和相对高低位置



每地块初拟 20—30 个基础样点，按真实地形分层布设；缺少的距林 × 地形组合需记录，不能由模型替代实地覆盖。

基础样点连续复测，补充样点用于核查

调查项目	时间与频次	操作原则
基础样点长势与水分	四个生育阶段同步调查	记录 GNSS 坐标、行垄位置和照片，在对应范围复测
土壤水分	每次航飞同步； 0—20 cm 为基础	条件允许增加 20—40 cm ； 统一深度、仪器和方法
基础土壤属性	生育季前或收获后 1 次	优先 pH、有机质、质地及必要养分；项目由先导调查确定
异常区补充调查	前 2—3 期后，初拟 10—20 点 / 地块	优先低值、突变或类型边界；单独标记，不冒充完整时间序列
成熟期产量	收获期 1 次，与长势样区对应	记录收获面积、鲜重与含水率，统一面积和水分基准

先分析距林和地形，再检验二者交互作用

长势指标 $\sim$ 距林距离 + 微地形 + 距林 $\times$ 微地形 + 生育期

先看观测关系

分生育期比较距林梯度；在相近地形内比较不同距离，在相近距离内比较不同相对高程。

再开展联合分析

以混合效应模型为主，按地块和重复样点考虑相关性；检查变量共线性、交互作用及残差空间自相关。

谨慎解释结果

基础土壤与管理记录作为协变量。同期水分用于辅助解释；仅在明显非线性且样本量支持时使用 GAMM。

用对应样区测产检验长势差异的生产意义

测产与长势样区一一对应

成熟期按统一收获面积取样，记录穗数、籽粒重量和含水率；折算到统一水分基准和单位面积，保留原始记录。

比较各生育期长势与最终产量

建立不同阶段 NDVI 与产量的关系，比较持续低长势区是否低产；若二者不一致，回查物候、倒伏、病虫和管理记录。

验证采用空间分块

若建立预测模型，采用空间分块交叉验证，避免相邻样点分到训练集和验证集；地块数允许时增加留一地块验证，报告 R^2 、RMSE 和 MAE。

按长势、产量和限制因素形成管理单元

拟划分类型	判定依据	管理建议的形成方式
本季持续优势区	多期长势较好，测产结果支持	保持当前管理，监测是否出现异常变化
本季持续低长势区	多期长势偏低，结合产量核查	优先踏查，区分缺苗、病虫、作业与环境限制
近林限制区	低长势与距林关系较一致，现场核查支持	结合遮阴与竞争情况提出边缘管理或后续对照试验
低位或水分限制区	地形、水分记录与长势、产量变化对应	积水证据充分时建议排水；水肥措施需诊断后确定
长势波动区	不同阶段表现变化较大	核对降雨和农事事件，下一季继续观测

定位、配准和验证决定结果能否解释

记录可追溯

保存坐标、样区范围、照片、调查时间、仪器与农事记录。异常值仅在确认为测量或定位错误后剔除。

空间分析可比

多期影像统一坐标与配准；地形高程核查精度；阴影、边界和明显作业条带单独标记。

结论不超过数据支持范围

一季多期观测描述本季持续性，不认定多年稳定分区；统计相关不直接证明因果，分区建议也不等于已验证增产效果。

预期形成长势图、因素分析和 管理建议

多生育期玉米长势图

展示地块内相对高低值位置及其变化，附地面核查资料 and 指标适用范围。

距林与微地形关系分析

给出不同生育期的距林梯度、地形差异及交互关系，说明水分和产量观测是否支持解释。

差异化管理分区及核查清单

形成管理单元图与对应建议，列明需要踏查的位置、判断依据和仍需后续试验验证的措施。

进度按完整玉米生育季安排

时间	主要工作	阶段成果
2026.10—2026.12	完善开题；核对文献、设备、样地与进场条件	研究方案、采样与记录表
2027.01—2027.04	落实样地与管理记录；准备裸土地形测量和先导调查	样地边界、地形核查和布点方案
2027.05—2027.09	按物候完成四期航飞与同期田间调查	多期影像、长势、水分与农事记录
2027.09—2027.10	按成熟期完成对应测产与必要的补充调查	同坐标样区产量及异常核查资料
2027.11—2028.02	完成统计分析、产量验证与管理分区	结果图表与论文初稿
2028.03—2028.06	修改论文、复核结论并准备答辩	学位论文与答辩材料

以下为拟定安排，田间时间以当地实际物候和调查条件为准。

主要参考文献

- [1] 韩晓增, 李娜. 2018. 中国东北黑土地研究进展与展望. 地理科学, 38(7): 1032–1041.
- [2] 刘宝元, 张甘霖, 谢云, 等. 2021. 东北黑土区和东北典型黑土区的范围与划界. 科学通报, 66(1): 96–106.
- [3] Tucker C J. 1979. Red and photographic infrared linear combinations for monitoring vegetation. Remote Sensing of Environment, 8(2): 127–150.
- [4] Cleugh H A. 1998. Effects of windbreaks on airflow, microclimates and crop yields. Agroforestry Systems, 41: 55–84.
- [5] Kravchenko A N, Bullock D G. 2000. Correlation of corn and soybean grain yield with topography and soil properties. Agronomy Journal, 92(1): 75–83.
- [6] Jaynes D B, Kaspar T C, Colvin T S, James D E. 2003. Cluster analysis of spatiotemporal corn yield patterns in an Iowa field. Agronomy Journal, 95(3): 574–586.
- [7] Moran P A P. 1950. Notes on continuous stochastic phenomena. Biometrika, 37(1/2): 17–23.

敬请各位老师批评指正

程正爽

本研究围绕三个问题展开：

哪里存在长势差异？

这些差异与防护林距离、微地形有何关系？

如何结合产量和现场调查提出管理建议？